

39 3상 유도 전동기의 회전 방향을 바꾸기 위한 방법으로 옳은 것은?

- ① 전원의 전압과 주파수를 바꾸어 준다.
- ② Δ -Y 결선으로 결선법을 바꾸어 준다.
- ③ 기동 보상기를 사용하여 권선을 바꾸어 준다.
- ④ 전동기의 1차 권선에 있는 3개의 단자 중 어느 2개의 단자를 서로 바꾸어 준다.

3해설 3상 유도 전동기는 회전 자계에 의해 회전하며 회전 자계의 방향을 반대로 하려면 전원의 3선 가운데 2선을 바꾸어 전원에 다시 연결하면 회전 방향은 반대로 된다.

40 전기 기계의 효율 중 발전기의 규약 효율 η_G 는 몇 [%]인가? (단, P 는 입력, Q 는 출력, L 은 손실이다.)

- ① $\eta_G = \frac{P-L}{P} \times 100$
- ② $\eta_G = \frac{P-L}{P+L} \times 100$
- ③ $\eta_G = \frac{Q}{P} \times 100$
- ④ $\eta_G = \frac{Q}{Q+L} \times 100$

3해설 효율 $\eta = \frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100[\%]$ 로서 발전기는 출력으로, 전동기는 입력으로 표현한다.
규약 효율

- 발전기 $\eta_G = \frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100[\%]$
- 전동기 $\eta_m = \frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100[\%]$

41 [한국전기설비규정에 따른 삭제]

42 전선 접속 방법 중 트위스트 직선 접속의 설명으로 옳은 것은?



- ① 연선의 직선 접속에 적용된다.
- ② 연선의 분기 접속에 적용된다.
- ③ $6[\text{mm}^2]$ 이하의 가는 단선인 경우에 적용된다.
- ④ $6[\text{mm}^2]$ 초과와 굵은 단선인 경우에 적용된다.

3해설 트위스트 접속은 $6[\text{mm}^2]$ 이하의 가는 단선의 접속 방법이다.

43 성냥을 제조하는 공장의 공사 방법으로 틀린 것은?

- ① 금속관 공사
- ② 케이블 공사
- ③ 금속 몰드 공사
- ④ 합성 수지관 공사(두께 $2[\text{mm}]$ 미만 및 난연성이 없는 것은 제외)

3해설 셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 기타 가연성 위험 물질을 제조 또는 저장하는 장소의 배선은 두께 $2[\text{mm}]$ 이상의 합성 수지관 공사, 금속관 공사, 케이블 공사(캡타이어 케이블 제외)에 의하여 시설할 것

44 [한국전기설비규정에 따른 삭제]

45 서로 다른 굵기의 절연 전선을 동일 관 내에 넣는 경우 금속관의 굵기는 전선의 피복 절연물을 포함한 단면적의 총 합계가 관의 내 단면적의 몇 [%] 이하가 되도록 선정하여야 하는가?



- ① 32
- ② 38
- ③ 45
- ④ 48